Algoritmos en la vida diaria

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir algoritmo y sus características
- Reconocer algoritmos en situaciones cotidianas
- Representar algoritmos con lenguaje natural, pseudocódigo y diagramas de flujo
- Aplicar las estrategias del pensamiento computacional a problemas sencillos

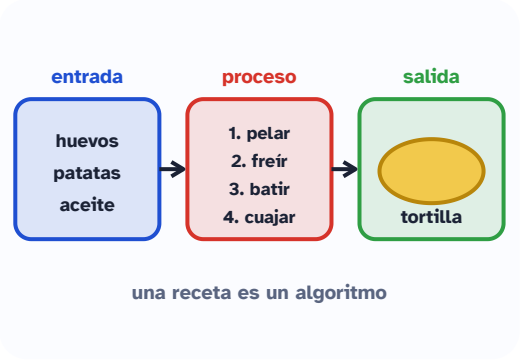
Para pensar

¿Qué tienen en común una receta de tortilla, las instrucciones de un mueble de IKEA y la forma en que TikTok decide qué vídeo enseñarte después?

Explicación

¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es un **conjunto de instrucciones ordenadas y finitas que permiten resolver un problema o realizar una tarea**. La palabra viene del nombre de **al-Juarismi**, un matemático persa del siglo IX que escribió libros con métodos paso a paso para hacer cálculos. Seguimos algoritmos todos los días sin darnos cuenta: al lavarnos los dientes, al preparar la mochila, al seguir una receta, al hacer una división larga o al ir de casa al instituto. Todo algoritmo tiene tres partes: unos **datos de entrada** (los ingredientes, los números de la operación), un **proceso** (los pasos que se siguen) y un **resultado o salida** (el plato preparado, la solución). Los ordenadores funcionan gracias a algoritmos: cada programa es un algoritmo, o muchos, escritos en un lenguaje que la máquina entiende.



Características de un buen algoritmo

No cualquier lista de pasos es un buen algoritmo. Tiene que cumplir varias condiciones. Debe ser preciso: cada paso tiene que estar claro y no admitir dos interpretaciones; «echa un poco de sal» es poco preciso para una máquina, mientras que «echa 5 gramos de sal» sí lo es. Debe ser ordenado: los pasos tienen un orden y, si se cambia, el resultado puede ser otro; no es lo mismo «ponerse los calcetines y luego los zapatos» que al revés. Debe ser finito: tiene que terminar en algún momento; un algoritmo que dice «remover hasta que esté bien» puede no terminar nunca si no se sabe qué es «bien». Y debe ser **definido**: con los mismos datos de entrada, siempre debe dar el mismo resultado. Además, para un mismo problema puede haber **varios algoritmos** distintos, y algunos son más rápidos o eficientes que otros.

undefined

Secuencia, decisión y repetición

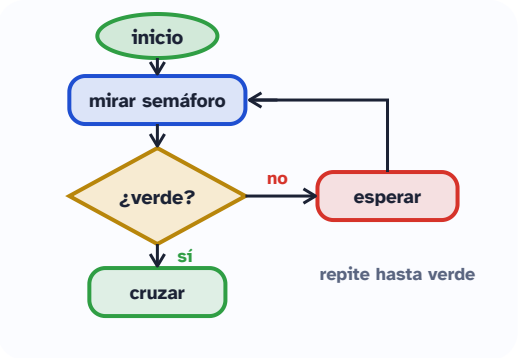
Todos los algoritmos, desde una receta hasta un videojuego, se construyen combinando solo tres estructuras. La secuencia: pasos que se siguen uno detrás de otro, en orden (abrir la puerta, entrar, cerrar la puerta). La decisión o condición: el algoritmo elige qué hacer según si algo se cumple o no (si llueve, coger el paraguas; si no, coger la gorra). Y la repetición o bucle: un grupo de pasos que se repite varias veces o hasta que se cumple una condición (batir los huevos 30 veces; seguir remando hasta llegar a la orilla). Con estas tres piezas se puede describir cualquier proceso. Cuando aprendas Scratch verás que corresponden a los bloques en fila, a los bloques «si... entonces» y a los bloques «repetir» o «por siempre».

Estructura	Palabra clave	Ejemplo cotidiano
Secuencia	primero... después...	vestirse: camiseta, pantalón, calcetines, zapatos
Decisión	si... entonces... si no	si el semáforo está en verde, cruzar; si no, esperar
Repetición	repetir... / mientras...	mientras haya platos sucios, fregar uno

undefined

Formas de representar un algoritmo

Un algoritmo se puede escribir de varias formas. En **lenguaje natural**, con frases normales: es fácil de entender, pero a veces es largo o ambiguo. En pseudocódigo, con frases cortas y palabras clave parecidas a las de los lenguajes de programación (INICIO, LEER, SI, ENTONCES, SI NO, MIENTRAS, ESCRIBIR, FIN): es más preciso y está a un paso del código. Y con un diagrama de flujo, un dibujo con símbolos unidos por flechas: el óvalo para el inicio y el final, el rectángulo para las acciones, el rombo para las decisiones (con dos salidas, sí y no) y el paralelogramo para pedir o mostrar datos. El diagrama permite ver de un vistazo el camino que sigue el algoritmo y descubrir errores, como una decisión que no lleva a ninguna parte o un bucle que no termina nunca.



Algoritmos en casa y en la calle

Si te fijas, verás algoritmos en todas partes. **Las instrucciones de montaje** de un mueble o de un juguete son una secuencia de pasos con dibujos. **Una receta** tiene ingredientes (entrada), pasos (proceso) y un plato final (salida); además incluye decisiones («si la masa está muy seca, añade agua») y repeticiones («remover cada 5 minutos»). **Un semáforo** sigue un algoritmo de cambio de luces, con tiempos fijos o con sensores. **La lavadora** ejecuta programas distintos según la ropa: llenar de agua, calentar, girar, aclarar, centrifugar. **Las normas de un juego de mesa** son también un algoritmo: en cada turno, tira el dado, avanza, si caes en una casilla especial haz lo que dice, y repite hasta que alguien llegue a la meta. Incluso para resolver el cubo de Rubik existen algoritmos: secuencias de giros que se aprenden de memoria.

undefined

Algoritmos en el mundo digital

Los ordenadores usan algoritmos constantemente, y algunos influyen mucho en nuestra vida. El **GPS** usa algoritmos para calcular la ruta más corta o más rápida entre dos puntos, teniendo en cuenta el tráfico. Los **buscadores** ordenan millones de páginas para mostrarte primero las más relevantes. Las **redes sociales** y las plataformas de vídeo o música usan algoritmos de recomendación: analizan lo que miras, cuánto tiempo, lo que te gusta y lo que comparten personas parecidas a ti, para decidir qué contenido mostrarte. Esto puede ser útil, pero también puede encerrarte en una «burbuja» en la que solo ves lo que ya piensas y hacer que pases más tiempo del que querías. Conocer cómo funcionan nos ayuda a usarlos con **sentido crítico**: buscar otras fuentes, controlar el tiempo de uso y recordar que lo que vemos lo ha elegido una máquina.

undefined

El pensamiento computacional

El pensamiento computacional es la forma de pensar que usan los programadores para resolver problemas, y sirve para cualquier situación. Tiene cuatro estrategias. La **descomposición**: dividir un problema grande en partes más pequeñas y fáciles; organizar una fiesta se divide en invitaciones, comida, música y decoración. El **reconocimiento de patrones**: buscar cosas que se repiten o se parecen a problemas que ya sabemos resolver; si ya organizaste un cumpleaños, puedes aprovechar lo que hiciste. La **abstracción**: quedarse con lo importante e ignorar los detalles que no influyen; para el plano del metro no importa el color de los edificios, solo el orden de las estaciones. Y el **diseño de algoritmos**: escribir los pasos ordenados para resolver cada parte. Después se **evalúa** la solución: ¿funciona?, ¿se puede mejorar?

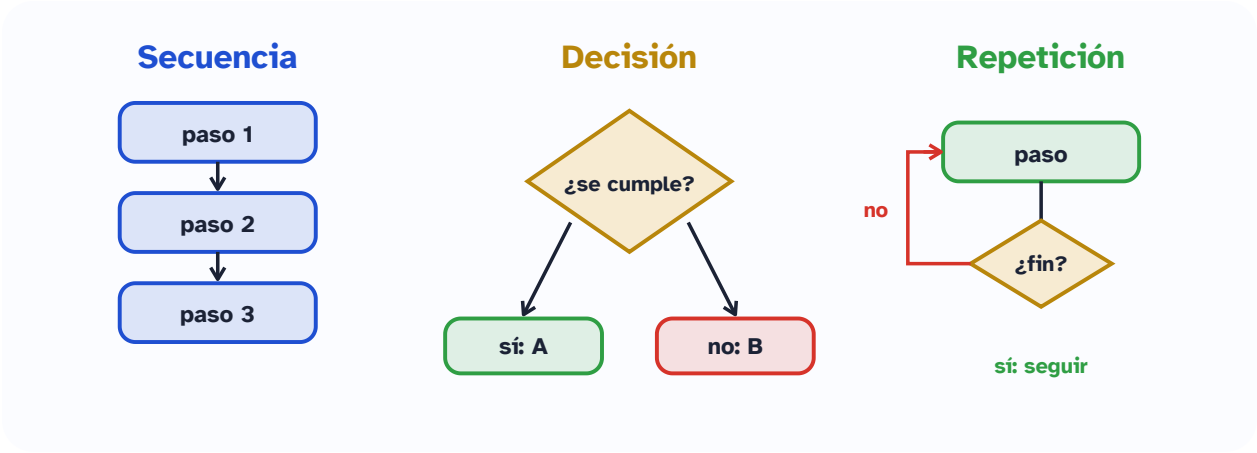


Practicar sin ordenador: actividades desenchufadas

Se puede aprender mucho sobre algoritmos **sin usar el ordenador**. En el juego del **robot humano**, un alumno hace de robot en una cuadrícula pintada en el suelo y otro le da órdenes solo con flechas (avanzar, girar a la izquierda, girar a la derecha) para llegar a una meta evitando obstáculos. Así se ve enseguida si falta un paso o hay un giro equivocado. Otra actividad es **ordenar una baraja** de cartas siguiendo un método fijo y contar cuántos pasos hace falta con cada método. También se puede escribir el algoritmo para **dibujar una figura** y que otro compañero la dibuje sin verla; si el dibujo no sale igual, el algoritmo no era lo bastante preciso. Estas actividades se llaman **desenchufadas** y ayudan a entender las ideas antes de programarlas en Scratch o en un robot.

undefined

Las tres estructuras de todo algoritmo



Ejercicios

1. **Define algoritmo y di de dónde viene la palabra.**

2. **Identifica entrada, proceso y salida en el algoritmo de hacer un batido.**

3. **¿Por qué «añade sal al gusto» no es una instrucción precisa para un robot?**

4. **Nombra las tres estructuras de un algoritmo con un ejemplo de cada una.**

5. **Escribe en pseudocódigo: si la nota es 5 o más, aprobado; si no, suspenso.**

6. **¿Qué forma tiene en un diagrama de flujo una decisión? ¿Y una acción?**

7. **Escribe un algoritmo de 5 pasos para ir de clase a la biblioteca del centro.**

8. **¿Qué es un algoritmo de recomendación? Pon un ejemplo.**

9. **Explica la abstracción con un ejemplo.**

10. **¿Qué es una actividad desenchufada?**

Practica

1. **Un algoritmo es...**

   A) un conjunto de pasos ordenados y finitos
   B) un ordenador
   C) un tipo de cable

2. **La palabra «algoritmo» viene de...**

   A) al-Juarismi
   B) Arquímedes
   C) Algol

3. **Una receta es...**

   A) un algoritmo
   B) un programa informático
   C) un periférico

4. **«Si llueve, coge el paraguas» es una...**

   A) secuencia
   B) decisión
   C) repetición

5. **«Bate 30 veces» es una...**

   A) repetición
   B) decisión
   C) salida

6. **Un algoritmo debe ser...**

   A) infinito
   B) finito
   C) secreto

7. **En un diagrama de flujo el inicio y el fin son...**

   A) óvalos
   B) rombos
   C) rectángulos

8. **El GPS usa algoritmos para...**

   A) calcular rutas

B) cargar la batería

C) hacer fotos

9. **Dividir un problema en partes es...**

A) descomposición

B) abstracción

C) patrón

10. **El pseudocódigo es...**

A) un lenguaje máquina

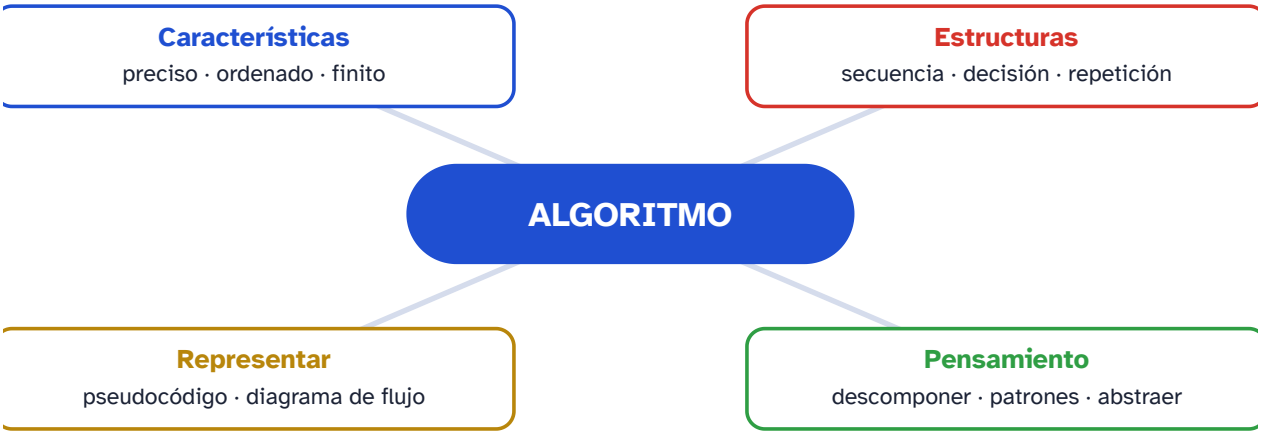
B) frases cortas con palabras clave

C) un dibujo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un algoritmo y qué características debe tener; Cuáles son las tres estructuras de todo algoritmo; Qué son las cuatro estrategias del pensamiento computacional.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Algoritmo

Instrucciones ordenadas y finitas para resolver un problema.

Secuencia

Pasos uno detrás de otro.

Decisión

Si… entonces… si no.

Repetición

Pasos que se repiten: bucle.

Pseudocódigo

Algoritmo escrito con frases cortas y palabras clave.

Diagrama de flujo

Dibujo del algoritmo con símbolos y flechas.

Descomposición

Dividir un problema en partes pequeñas.

Abstracción

Quedarse con lo importante.

Soluciones

1. **A)** Pasos ordenados.
2. **A)** Matemático persa.
3. **A)** Pasos ordenados.
4. **B)** Decisión.
5. **A)** Repetición.
6. **B)** Tiene que terminar.
7. **A)** Óvalos.
8. **A)** La ruta más rápida.
9. **A)** Descomposición.
10. **B)** A medio camino entre lenguaje natural y código.

Soluciones de los ejercicios

1. Conjunto de instrucciones ordenadas y finitas para resolver un problema; del matemático al-Juarismi.
2. Entrada: fruta, leche. Proceso: cortar, echar en la batidora, batir. Salida: el batido.
3. Porque no dice cuánta sal; un robot necesita una cantidad exacta.
4. Secuencia (vestirse), decisión (si llueve, paraguas), repetición (fregar mientras haya platos).
5. INICIO; LEER nota; SI nota ≥ 5 ENTONCES ESCRIBIR aprobado; SI NO ESCRIBIR suspenso; FIN.
6. Rombo; rectángulo.
7. Respuesta abierta: salir del aula, girar a la derecha, bajar la escalera, avanzar por el pasillo, entrar en la puerta de la izquierda.
8. El que decide qué contenido mostrarte según lo que has visto: el de una plataforma de vídeos.
9. Quedarse con lo importante: un plano de metro solo muestra el orden de las estaciones, no la forma real de las calles.
10. Una actividad para aprender programación o algoritmos sin ordenador, como el robot humano.